

AVANCES DE RESULTADOS

Vulnerabilidad estructural



Barrio La Cruz - Comuna 3

Te explicamos en qué consiste la Vulnerabilidad Estructural de la zona específica de estudio (Barrio La Cruz), presentando el diagnóstico de Fragilidad Estructural y la radiografía de Vulnerabilidad.



¿QUÉ ES LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL?



Doña Reportera:

La vulnerabilidad estructural corresponde al nivel de daño que pueden sufrir las viviendas y otras infraestructuras cuando ocurre un evento como un deslizamiento, una inundación o una avenida torrencial.



No todas las viviendas reaccionan igual ante una emergencia. Algunas pueden resistir mejor, mientras que otras podrían sufrir más daños.



Esto depende de características como los materiales con los que fueron construidas, su estado de conservación, su antigüedad, el número de pisos y el lugar donde se encuentran.



Imagina dos viviendas ubicadas en el mismo barrio. Si una tiene materiales más resistentes y se encuentra en mejores condiciones, es posible que soporte mejor los efectos de una inundación o un deslizamiento.



Por eso es importante conocer las características de cada vivienda y no asumir que todas tienen el mismo nivel de vulnerabilidad.



¿CÓMO SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN?



Doña Reportera:

Para conocer qué tan vulnerables son las viviendas frente a deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, se recopiló información de las construcciones existentes mediante bases de datos oficiales y verificaciones en campo.



Durante la evaluación se analizaron aspectos como:

- Tipo de estructura y materiales de construcción.
- Material de muros y cubiertas.
- Estado de conservación.
- Antigüedad de la construcción.
- Número de pisos.
- Ubicación dentro del territorio.



Además, se realizaron recorridos de campo para:

- ✓ Verificar la información disponible.
- ✓ Identificar viviendas no registradas.
- ✓ Completar información faltante.
- ✓ Registrar fotografías y ubicación.
- ✓ Evaluar visualmente las condiciones de las edificaciones.



Geoloro:

Esto es clave pues no basta con revisar información existente... También es necesario recorrer el barrio para conocer directamente las características de las viviendas y verificar que los datos estuvieran completos y actualizados.

Doña Reportera:

Toda la información recopilada fue integrada en un sistema de información geográfica para calcular los niveles de vulnerabilidad frente a los diferentes escenarios de amenaza.



Geoloro:

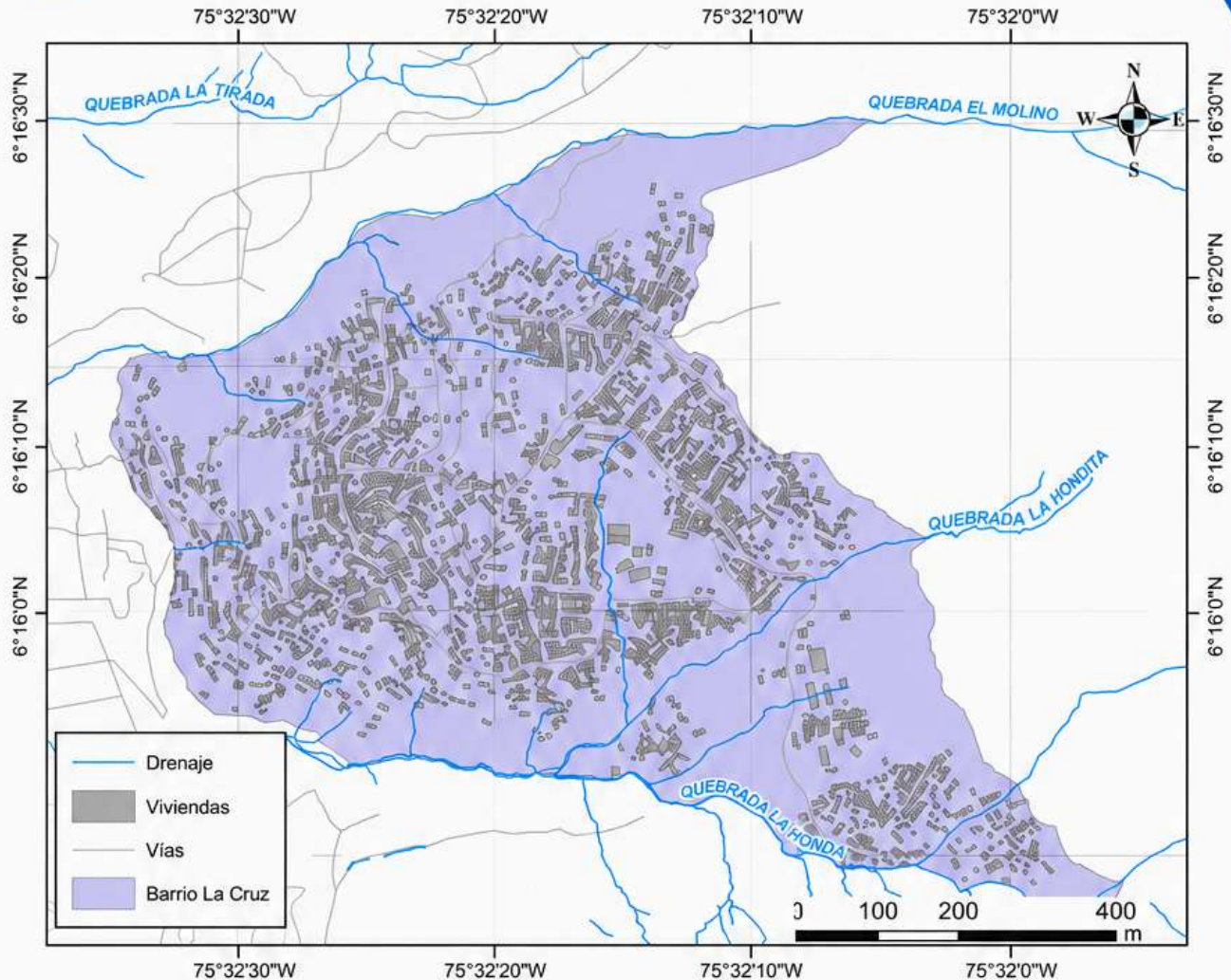
Con toda esta información fue posible construir una visión más completa del barrio, identificando las características de las viviendas y su nivel de vulnerabilidad.



LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO



Barrio La Cruz



1. UBICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



2. UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y MUNICIPIOS VECINOS



FACTORES DE FRAGILIDAD ESTRUCTURAL



1. FACTOR DE FRAGILIDAD POR TIPO DE ESTRUCTURA (Stip)

Este factor evalúa la fragilidad de una vivienda según las características de su sistema constructivo.

Tipología	Descripción	Fragilidad	Stip
F	Construcciones simples	Muy alta	1,0
E	Estructuras ligeras	Alta	0,9
D	Estructuras con confinamiento deficiente	Media	0,7
C	Mampostería reforzada	Baja	0,5
B	Edificaciones reforzadas	Muy baja	0,3
A	Edificaciones con reforzamiento especial	Extremadamente baja	0,1

Referencia metodológica: Factores de resistencia establecidos por Du et al. (2013), basados en las tipologías constructivas propuestas por Heinimann (1999).



2. FACTOR DE FRAGILIDAD POR ALTURA DE LA ESTRUCTURA (Salt)

Este factor considera la relación entre la tipología constructiva y el número de pisos de la vivienda.

Tipología	Número de pisos	Salt
E y F	≥ 2	0,9
D	≥ 4	0,9
D	2 y 3	0,6
Demás tipologías y alturas	-	0,05

Referencia metodológica: Adaptado del modelo desarrollado por Li et al. (2010) para las condiciones constructivas del contexto nacional.



3. FACTOR DE FRAGILIDAD POR ESTADO DE CONSERVACIÓN (Scon)

Este factor se determina mediante la observación visual de las condiciones de la vivienda.

Estado de conservación	Descripción	Separación de grietas (mm)	Scon
Muy bueno	No se observan deformaciones, agrietamientos o envejecimiento.	0	0,00
Bueno	Daños superficiales leves en acabados.	0 – 0,5	0,05
Deformaciones leves	Fisuras en juntas horizontales en los extremos superior e inferior de elementos verticales.	0,5 – 1,0	0,25
Deformaciones medias	Desplazamiento relativo o movimiento en el plano fuera de él (pandeo).	1,0 – 5,0	0,50
Deformaciones graves	Inclinaciones del elemento fuera de su plano vertical.	5,0 – 10,0	0,75
Deformaciones muy graves	Unidades de mampostería con fallas por aplastamiento. Concreto con fallas por aplastamiento.	> 10	1,00

Referencia metodológica: Criterios de evaluación visual propuestos por Du et al. (2013, 2014).



4. FACTOR DE FRAGILIDAD POR EDAD DE LA ESTRUCTURA (Sed)

Este factor relaciona los años de servicio de la vivienda con su vida útil estimada.

Relación años de servicio / vida útil	Sed
$\leq 0,1$	0,05
0,1 – 0,4	0,10
0,4 – 0,6	0,30
0,6 – 0,8	0,50
0,8 – 1,0	0,70
1,0 – 1,2	0,80
$\geq 1,2$	1,00

Vida útil según tipología

Tipología	Vida útil
A y B	50 años
C y D	30 años
E	15 años
F	1 a 2 años

Fundamento metodológica: Este factor se obtiene mediante la relación entre el tiempo de servicio de la estructura y su vida útil, permitiendo estimar el incremento de la fragilidad asociado al envejecimiento de la edificación.

¿QUÉ ENCONTRAMOS EN EL BARRIO LA CRUZ?

Diagnóstico de fragilidad estructural



Doña Reportera:

Durante la evaluación se analizaron 4.029 predios en el barrio La Cruz, considerando factores como: Tipo estructural, materiales, altura, edad y estado de conservación para clasificar la vulnerabilidad de la zona.

Estos son algunos de los principales resultados:

Geoloro:

Para entender mejor estos resultados, es importante conocer qué significan las tipologías y condiciones evaluadas.



67,2%
(2.708 predios)

Presentan estructuras con confinamiento deficiente.

Geoloro:

Estas edificaciones corresponden principalmente a construcciones en mampostería no reforzada, es decir, viviendas construidas con ladrillo o bloque que no cuentan con elementos estructurales suficientes para reforzar su resistencia.



20,9%
(842 viviendas)

Corresponden a tipología F, es decir, construcciones simples con una vida útil promedio de un año.

Geoloro:

Las construcciones simples son viviendas elaboradas con materiales como zinc, tela, cartón, latas, plásticos, caña, esterilla, guadua u otros materiales vegetales, características que fueron identificadas durante la evaluación.



5,4%
(233 viviendas)

Corresponden a tipologías A y B, asociadas a edificaciones reforzadas.

Geoloro:

Dentro de la evaluación también se identificaron viviendas con mejores condiciones estructurales, clasificadas en las tipologías A y B, correspondientes a edificaciones reforzadas.



155
viviendas

Se encuentran clasificadas en condición de riesgo alto o muy alto.

Geoloro:

Estos resultados permiten identificar las viviendas que requieren especial atención dentro de los procesos de gestión del riesgo y la planificación del territorio.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA INFORMACIÓN?



Doña Reportera:

Los resultados muestran que una parte importante de las viviendas evaluadas presenta características constructivas que pueden influir en su comportamiento ante eventos como deslizamientos, inundaciones o avenidas torrenciales.



Geoloro:

Saber que más de la mitad de los predios evaluados presentan estructuras con confinamiento deficiente, y que una parte de las viviendas corresponde a construcciones simples elaboradas con materiales de menor resistencia, permite comprender mejor las condiciones actuales del barrio y cómo estas pueden relacionarse con los escenarios de riesgo estudiados.



67,2%

Estructuras con confinamiento deficiente



Doña Reportera:

La evaluación también permitió identificar viviendas clasificadas en condición de riesgo alto o muy alto, así como reconocer aquellas que cuentan con mejores condiciones estructurales.



Esta información ayuda a conocer con mayor detalle las características de las viviendas del barrio La Cruz y aporta elementos para orientar acciones de gestión del riesgo, priorizar procesos de seguimiento y fortalecer la toma de decisiones sobre el territorio.

¡Muchas gracias!

